

TUGAS 9 NF ACADEMY
FULLSTACK WEB DEVELOPER
'Database MySQL/MariaDB'

Nama : Reyvaldo Arrizky Safaatulloh
NIM : 0110222213
Prodi/Kampus : Teknik Informatika STT Terpadu Nurul Fikri

SOAL

Soal 6.2

Trigger

1. Buatlah bisnis proses pembayaran dengan menggunakan triggers, dengan skenario sebagai berikut :

- pelanggan memesan didalam table pesanan
- dilanjutkan dengan proses pembayaran di table pembayaran
- didalam table pembayaran tambahkan kolom status_pembayaran
- jika pesanan sudah dibayar maka status pembayaran akan berubah menjadi lunas

1. Pelanggan memesan didalam table pesanan

```
SELECT * FROM pesanan;
```

Didalam table pembayaran tambahkan kolom status_pembayaran

```
ALTER TABLE pembayaran ADD status_pembayaran varchar(25);
```

2. Dilanjutkan dengan proses pembayaran di table pembayaran

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER cek_pembayaran BEFORE INSERT ON pembayaran
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
DECLARE total_bayar DECIMAL(10, 2);
```

```
DECLARE total_pesanan DECIMAL(10, 2);
```

```
SELECT SUM(jumlah) INTO total_bayar FROM pembayaran WHERE pesanan_id = NEW.pesanan_id;
```

```
SELECT total INTO total_pesanan FROM pesanan WHERE id = NEW.pesanan_id;
```

4. Jika pesanan sudah dibayar maka status pembayaran akan berubah menjadi lunas

```
IF total_bayar + NEW.jumlah >= total_pesanan THEN
```

```
SET NEW.status_pembayaran = 'Lunas';
```

```

END IF;

END $$

DELIMITER ;

// Menambahkan data pada tabel pembayaran

INSERT INTO pembayaran (no_kuitansi, tanggal, jumlah, ke, pesanan_id,
status_pembayaran)

VALUES ('KWI001', '2023-03-03', 200000, 1, 1);

ALTER TABLE pembayaran ADD COLUMN status_pembayaran VARCHAR(25);

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER cek_pembayaran
BEFORE INSERT ON pembayaran
FOR EACH ROW
BEGIN
DECLARE total_bayar DECIMAL(10, 2);
DECLARE total_pesanan DECIMAL(10, 2);

SELECT COALESCE(SUM(jumlah), 0) INTO total_bayar
FROM pembayaran
WHERE pesanan_id = NEW.pesanan_id;

SELECT total INTO total_pesanan
FROM pesanan
WHERE id = NEW.pesanan_id;

IF total_bayar + NEW.jumlah >= total_pesanan THEN
SET NEW.status_pembayaran = 'Lunas';
ELSE
SET NEW.status_pembayaran = 'Belum Lunas';
END IF;
END $$

DELIMITER ;

```

```
mysql> ALTER TABLE pembayaran ADD COLUMN status_pembayaran VARCHAR(25);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
mysql>
mysql> DELIMITER $$
mysql>
mysql> CREATE TRIGGER cek_pembayaran
-> BEFORE INSERT ON pembayaran
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
-> DECLARE total_bayar DECIMAL(10, 2);
-> DECLARE total_pesanan DECIMAL(10, 2);
->
-> SELECT COALESCE(SUM(jumlah), 0) INTO total_bayar
-> FROM pembayaran
-> WHERE pesanan_id = NEW.pesanan_id;
->
-> SELECT total INTO total_pesanan
-> FROM pesanan
-> WHERE id = NEW.pesanan_id;
->
-> IF total_bayar + NEW.jumlah >= total_pesanan THEN
-> SET NEW.status_pembayaran = 'Lunas';
-> ELSE
-> SET NEW.status_pembayaran = 'Belum Lunas';
-> END IF;
-> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

```
mysql>
mysql> DELIMITER ;
```

```
mysql> INSERT INTO pembayaran (nokuitansi, tanggal, jumlah, pesanan_id)
-> VALUES ('KWI001', '2023-03-03', 200000, 1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> |
```

2. Buatlah Stored Procedure dengan nama **kurangi_stok** untuk mengurangi stok produk. Stok berkurang sesuai dengan jumlah pesanan produk.

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE kurangi_stok(
IN p_produk_id INT,
IN p_jumlah INT
)
BEGIN
DECLARE current_stok INT;
SELECT stok INTO current_stok
FROM produk
WHERE id = p_produk_id;
IF current_stok >= p_jumlah THEN
UPDATE produk
```

```

SET stok = stok - p_jumlah
WHERE id = p_produk_id;
END IF;
END $$

```

```

DELIMITER ;

```

```

mysql> DELIMITER $$
mysql>
mysql> CREATE PROCEDURE kurangi_stok(
  -> IN p_produk_id INT,
  -> IN p_jumlah INT
  -> )
  -> BEGIN
  -> DECLARE current_stok INT;
  -> SELECT stok INTO current_stok
  -> FROM produk
  -> WHERE id = p_produk_id;
  -> IF current_stok >= p_jumlah THEN
  -> UPDATE produk
  -> SET stok = stok - p_jumlah
  -> WHERE id = p_produk_id;
  -> END IF;
  -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
mysql> CALL kurangi_stok(1, 5);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> |

```

3. Buatlah Trigger dengan nama **trig_kurangi_stok** yang akan mengurangi stok produk jika terjadi transaksi pesanan oleh pelanggan (memanggil stored procedure kurangi_stok soal no 2).

Trigger ini aktif setelah trigger **after_pesanan_items_insert** (trigger pada contoh 3).

```

DELIMITER $$

```

```

CREATE TRIGGER trig_kurangi_stok
AFTER INSERT ON pesanan_items
FOR EACH ROW
BEGIN
CALL kurangi_stok(NEW.produk_id, NEW.qty);
END $$

```

```

DELIMITER ;

```

```
mysql> DELIMITER $$
mysql>
mysql> CREATE TRIGGER trig_kurangi_stok
    -> AFTER INSERT ON pesanan_items
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> CALL kurangi_stok(NEW.produk_id, NEW.qty);
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
mysql> |
```